

医用抗菌水凝胶的制备工艺、 抗菌机制及性能调控研究进展 ——以创面敷料为例

姓名：_____ 学号：_____

摘要

抗菌水凝胶创面敷料的开发涉及高分子网络构筑、活性组分传递和组织界面管理。以公开全文文献为依据，从制备工艺、抗菌机制及性能调控三个层次梳理研究进展，比较物理交联、光引发交联、动态网络和复合成型的结构特点，分析释放型、接触型及外部刺激辅助型抗菌策略的作用边界。代表性研究表明，网络构筑与功能组分引入往往相互耦合，抗菌作用、机械稳定性、湿态黏附、渗出液管理和组织相容性需要联合评价。近年的探索从单项抗菌功能扩展到抗生物膜、氧化应激调节、感染响应和可定制成型，但所选原始研究主要提供体外及动物模型证据，尚不能直接证明临床疗效。基于比较提出，敷料优化应以具体创面需求为起点，优先确定多项必要性能的可用范围，再评估工艺复杂度、质量控制和使用限制，避免以功能数量或单项指标最大值代替整体有效性。文献中的实验结论按模型和测试条件限定，材料转化仍需进一步验证。

关键词：抗菌水凝胶；创面敷料；制备工艺；抗菌机制；性能调控

1 引言与文献范围

创面敷料不只是覆盖损伤表面的材料，还参与水分管理、微生物控制和局部界面维持。敷料的适用性取决于创面深度、部位、渗出液、组织状态及换药条件。慢性创面尤其需要考虑感染、持续炎症和局部微环境异常之间的联系，因此不能仅依据一种体外抑菌指标选择材料。相关综述也将敷料的屏障作用、保湿、吸收渗出液以及支持组织修复作为相互关联的设计要求。^[1,2]

水凝胶由亲水高分子构成三维网络，能够容纳水及活性组分，其柔顺性和可调结构为敷料设计提供了空间。抗菌功能既可来自基体或固定化基团，也可来自负载药物、金属相关组分以及光响应体系。不过，水凝胶不是一个具有统一性能的材料类别：聚合物、交联方式、负载顺序和制品形态均会改变最终行为。“水凝胶具有抗菌性”这一概括，必须进一步落实到具体配方和作用条件。^[3,4]

从化工角度看，制备工艺与抗菌作用之间存在一条可分析的联系：加工条件决定网络及组分分布，网络影响液体交换和有效成分的可及性，作用过程又受到创面环境制约。只罗列原料名称难以解释性能差异，而只罗列抗菌率也会忽略传质、吸液和使

用过程。本报告据此采用“工艺—结构—机制—性能”的主线，兼顾原料选择、反应控制和制品成型。^[5]

本报告为主题性叙述综述，不是系统综述或荟萃分析。检索于2026年10月6日进行，使用PubMed、Europe PMC及Crossref，以hydrogel、wound、antibacterial、antimicrobial为核心词，并补充self-healing、adhesive、biofilm、photothermal、photodynamic及3D printing相关检索。数据库命中记录不直接等于纳入研究；Crossref主要用于补充发现和书目信息核对。本稿围绕主题选用2021—2025年的20篇英文文献，其中8篇综述、12篇原始研究，并另列1篇相关更正。原始研究的材料组成、关键方法和相关结果与公开全文对照，不把未阅读全文或未经核对的信息补写为实验结论。

2 制备工艺及网络结构设计

2.1 原料选择：从名称转向可加工性

原料选择需要同时考虑成网条件、功能实现及加工稳定性。天然来源高分子可以提供氨基、羟基或羧基等反应和相互作用位点，合成高分子则提供另一类结构和官能化设计空间；两者都不能仅凭来源证明最终材料安全。原料分子结构、改性程度、残余杂质和批次差异应纳入评价。以壳聚糖为例，其溶解和抗菌行为与分子量、脱乙酰程度及环境条件有关，母体原料的性质不能直接转移到任意衍生物和复合敷料。^[6]

含氨基聚合物能够参与某些动态共价交联，但参与反应后，剩余官能团及局部电荷状态可能改变。对于同时依赖这些基团实现界面作用的材料，交联并非与功能无关的“固定步骤”。因此，工艺讨论应说明官能团如何用于成网、还有哪些结构承担抗菌或黏附任务，以及改性是否改变组分传递。该判断是对材料设计逻辑的分析，具体影响仍须由同一配方体系中的表征和对照验证。

2.2 物理交联：温和条件与环境稳定性的权衡

物理交联通过非共价相互作用或物理结构约束形成网络。对于聚乙烯醇（PVA）体系，冻融等路线涉及氢键、结晶区域及链段相互作用，其工艺变量包括溶液组成和温度处理过程。PVA水凝胶综述讨论了冻融、盐析等构筑方法；聚合物敷料综述还指出，部分PVA复合体系中，改变聚合物含量或冻融次数会同时改变溶胀与力学行为。该关系应限定于相应体系，不能作为所有水凝胶的统一规律。^[5,7]

物理路线的一个设计动机是减少某些反应性小分子的使用，但“没有共价交联剂”不等于“没有安全性问题”。复合活性成分、离子或可浸出杂质仍需检验。与此同时，物理作用可能受到离子、温度和液体环境影响；对创面敷料，应考察吸液后的网络完整性，而不能只检查刚制成的样品。材料在储存、施用和换药时是否保持预期结构，是工艺比较的重要组成部分。

2.3 化学及光引发交联：反应过程决定制品状态

化学交联便于构建具有明确组成和结构的网络，但转化程度、残余物与后处理必须同时考虑。Yang Y 等以功能化壳聚糖、甲基丙烯酰胺多巴胺和锌离子构建光交联敷料，其制备方法报告使用 365 nm 紫外光照射 15 s 进行交联。这两个参数来自该研究的具体前驱液和实验条件，不能转化为通用的成胶规范。光源、光引发剂、厚度和组分配比应共同进入工艺记录。^[8]

该体系中，壳聚糖衍生物提供可聚合结构，多巴胺相关组分参与界面黏附与抗氧化设计，锌相关组分用于抗菌功能。研究在细胞及血液相容性测试、止血模型和 MRSA 感染的全层皮肤缺损模型中评价材料。其意义在于将反应构筑与功能分工联系起来，而不是证明“光交联材料均能治疗耐药菌感染”。残余反应物、照射对组织的影响及更大面积成型的一致性，仍需在拟应用条件下进一步验证。^[8]

2.4 动态交联：自修复与服役条件的联系

动态共价键和配位作用提供了网络重新组织的途径。Qiao 等采用多巴胺接枝的氧化海藻酸钠、羧甲基壳聚糖和 Fe^{3+} 构建席夫碱与金属配位双动态网络，并引入聚多巴胺包覆的聚噻吩乙酸组分，形成兼具自修复、导电和光热作用的水凝胶。研究评价了流变、黏附、抗氧化和止血性能，并在小鼠感染创面模型中检验修复相关结果。这里“自修复”与“导电”属于不同功能，不能仅凭它们同时存在就认定某一个功能独立导致了创面改善。^[9]

Deng 等针对感染烧伤构建 PVA-没食子酸、苯硼酸改性海藻酸钠和 Zn^{2+} 组成的网络，并引入壳聚糖包覆的冰片纳米颗粒。动态硼酸酯、配位和氢键共同参与成网；其评价还包括小鼠烧伤模型中的疼痛相关行为，而不仅是体外抗菌。这说明工艺设计可以围绕特定创面需求展开。但动物行为指标不是患者主观疼痛结果，尚不能据此认定该敷料具有确定的临床镇痛疗效。^[10]

动态网络的价值，应通过重复形变、浸泡及功能保持来讨论。将断开的样品重新接合可以证明某些恢复行为，但不必然覆盖实际创面反复运动后的可靠性。成胶、自修复、形状保持和组分迁移之间是否存在权衡，应由测试条件解释，避免把“动态”当作适用性的保证。

2.5 复合增强与可定制成型

复合增强不是简单向既有水凝胶添加填料。Yang Z 等将细菌纤维素表面接枝的聚二烯丙基二甲基氯化铵刷状结构引入聚多巴胺/聚丙烯酰胺体系。纤维骨架参与力学增强，阳离子聚合物结构参与抗菌作用，儿茶酚基团参与黏附。研究报告不同配方的拉伸强度为 21–51 kPa，同时进行了细胞和大鼠创面评价。该数值只能用于描述其测试体系，不能据此宣称其优于所有其他敷料。^[11]

三维打印将结构成型纳入设计，但要求墨水兼具挤出流动性与沉积后支撑能力。Zhou 等的综述归纳了水凝胶打印敷料的工艺和应用；Chen 等则用埃洛石纳米管增强壳聚糖墨水，通过氢键和静电作用改善流变及结构保持，并负载左氧氟沙星用于抗菌。在该原始研究中，打印、药物传递、血液及细胞相容性和小鼠感染创面共同构成评价链条。打印提供了结构自由度，但不能替代对配方和最终制品的验证。^[12,13]

表 1 从工艺角度归纳上述路线。各路线的限制是基于其作用方式和所选研究提出的评价问题，不代表所有同类材料都会出现相同缺陷。

表 1 主要制备路线、结构任务与评价重点

路线	代表构筑方式	网络或功能特点	需检查的工艺/使用问题	依据
物理交联	PVA 冻融等处理	结晶区域和非共价作用参与成网	处理条件、吸液后结构及力学变化	[5,7]
光引发交联	功能化壳聚糖/DMA/Zn	可聚合网络与界面功能结合	光源、引发剂、厚度及残余物	[8]
动态网络	席夫碱、配位、硼酸酯	网络可重组及形状适应	重复形变、浸泡后的恢复与功能保持	[9,10]
接枝与复合增强	刷状聚合物/纤维复合	骨架增强与固定化抗菌结合	接枝步骤、表面可及性及组分分布	[11]
打印成型	壳聚糖/纳米管/药物墨水	流变调节与结构定制	挤出流动、自支撑、形状与释放关系	[12,13]

注：不同路线的适用性需结合配方、制品形态及使用条件判断。

3 抗菌机制及其验证边界

3.1 释放型作用：装载量不等于有效暴露

释放型敷料通过活性成分从网络向界面迁移实现抗菌，其关键是释放过程与局部作用条件是否匹配。陈述“负载抗菌物质”不足以解释效果，需要记录负载方式、可释放部分、介质组成和作用时间。例如，Chen 等的打印壳聚糖/纳米管体系负载左氧氟沙星，由材料递送药物；其抗菌结果应结合药物与网络共同分析，而不能全部归因于壳聚糖或打印结构。^[13]

金属或金属相关组分可能通过不同路径影响微生物，包括离子作用、膜相互作用和氧化过程。Liang 等的抗菌敷料综述分别讨论了相关材料和机制，但不同物质不能用同一种机制概括。网络对成分的约束、离子环境和蛋白相互作用还可能影响实际暴露。因此，设计上需同时考察有效作用和宿主组织影响，不能把更多活性成分直接视为更高的综合性能。^[4]

对于药物递送体系，累计释放曲线提供的是特定介质中的信息。液体体积、更新方式和活性物质稳定性会影响其解释。实验室释放数据可能指导材料筛选，但若推断创面上的作用持续时间，还需要考虑渗出液交换和界面差异。持续释放也不自动意味着避免耐药性；相关主张必须有针对性的实验或临床证据。

3.2 接触型作用：功能基团必须具有可及性

接触型策略强调材料界面的功能结构与微生物相互作用。前述刷状阳离子结构是把抗菌单元与增强组分结合的实例，其实际作用取决于功能结构是否能够接触微生物，而不是仅取决于材料中的总含量。对于带电结构，还需要考察测试环境及细胞相容性，避免把一种实验条件下的选择性扩展到所有接触情境。^[11]

Pranantyo 等将阳离子聚咪唑鎓及 N-乙酰半胱氨酸连接到 PEG 相关网络，分别承担抗菌/抗生物膜和抗氧化任务，并制备膜与纤维两种形态。该设计强调低浸出及固定化功能，在耐药菌生物膜感染的糖尿病小鼠创面模型中进行了评价。它提供了不同于持续释放或外部照射的设计思路，但低浸出不等于长期人体使用无风险，还需评估界面暴露和制品残留。^[14]

需要注意，这篇研究于 2025 年发表作者更正，修改了部分图像、统计分析及角质细胞相关表述。本文联合阅读原文和更正，只用于讨论网络结构、抗生物膜路线及其模型范围，不采用受更正影响的人皮肤等效模型定量结果，也不把原先较强的再上皮化表述当作确定结论。^[14,15]

3.3 光热及催化辅助作用：功能依赖刺激条件

光热策略通过吸收光并转化为热参与抗菌。Zeng 等将聚多巴胺纳米颗粒引入黄原胶/魔芋葡甘聚糖体系，颗粒既与网络相互作用，也承担近红外光热转换功能；其体外抗菌与动物创面评价建立在相应照射条件下。由此可以看出，复合组分既可能影响工艺和力学，又可能影响抗菌，不应被描述为独立于网络的附加药物。^[16]

Li 等构建了单宁酸-铁修饰 MoS₂ 纳米片复合水凝胶，将光热、过氧化物酶样及过氧化氢酶样活动与不同环境下的氧化过程联系起来；PVA、葡聚糖及相关组分通过动态硼酸酯作用形成网络。论文报告了依赖环境的催化及抗氧化行为，因此不能笼统写成材料既“产生 ROS”又“清除 ROS”而不说明条件。产生抗菌作用的过程与缓解组织氧化应激的过程，需要在阶段、位置和反应环境上区分。^[17]

光动力策略则依赖光敏过程及相应活性物种，不能与光热机制混用名称。相关综述说明两类策略均可与水凝胶组合，但氧条件、光照范围和组织安全性仍需验证。本文所选原始实例主要用于光热及催化路线比较，不据此推定所有光动力材料的效果。不同研究若波长、辐照度和作用时间不一致，其抗菌结果不宜直接排序。^[3,4]

3.4 响应型与多机制组合：从“能响应”到“响应合适”

Yang Y 等在 2024 年的研究中，将具有酸碱响应的复合纳米酶、包载乳酸氧化酶的敏感胶束和改性壳聚糖/氧化葡聚糖网络结合，利用细菌代谢微环境中的多因素变化构建级联抗菌及 NO 释放策略，并评价 MRSA 生物膜和感染运动创面。该方案把作用阶段纳入设计，反映了从恒定供给向条件触发的探索。其复杂性同时增加了组分制备、质量控制和作用归因的要求。^[18]

Zhao 等的 2025 年研究把过氧化氢、多巴胺和 GelMA 组合为酶响应水凝胶，利用金黄色葡萄球菌相关过氧化氢酶促成的过程产生聚多巴胺和颜色变化，并将其与抗菌及光热处理连接。论文报告的检测用时为 600 s，并在体外和动物模型中评价；作者也明确指出缺少临床验证。这一结果是所用模型中的检测表现，不是对临床感染诊断灵敏度、特异度或适用范围的保证。^[19]

“多机制”与“协同”也不能混为一谈。要判断组合是否超过相加作用，需要合适的单组分、空白网络、无刺激及组合对照。若只是完整复合物优于空白材料，能够支持组合设计有效，但尚不足以证明每个组分的独立贡献或严格的协同作用。综述应保留原研究的对照边界，不能在二次写作中将机制推测升级为实验证实。

3.5 生物膜评价与普通抗菌评价的区分

抗生物膜需要区分预防初始附着、抑制形成及作用于成熟生物膜。普通悬浮菌试验不能覆盖所有这些问题。Pranantyo 等研究针对耐药菌生物膜设置了评价，Yang 等响应型研究也报告了 MRSA 生物膜相关实验，提供了比仅有悬浮菌终点更贴近相应感染模型的信息。即使如此，单菌种模型仍不能完全替代多菌种、具有组织环境差异的临床创面。^[14,18]

评价还需区别“少附着”与“被杀灭”。只检测液相菌量，可能受到吸附和回收差异影响；只观察荧光或显微图像，也需要说明判读规则。应把附着、存活、回收和基质变化分别放入证据链，而不是用一个现象替代所有终点。本文据此比较研究的作用对象和模型，不拼接不同实验条件的抗菌率排行榜。

4 性能调控：从单项强化到联合约束

4.1 网络、吸液与传质

交联程度改变网络运动和结构约束，与吸液、溶胀、形状保持及组分传递发生联系。有关 PVA 及聚合物敷料的综述表明，这些指标会随配方和加工变化，但变化方向及幅度取决于具体体系。干态孔结构、平衡溶胀状态和创面服役中的湿态结构应区分，不能只依据干燥后的显微形貌推断所有传输行为。^[5,7]

Zhang 等 2025 年的水凝胶膜研究以四臂 PEG 的氨基和醛基形成席夫碱网络，引入单宁酸及抗菌 β -肽聚合物。其工艺通过喷涂和溶剂蒸发促进成膜，液体管理与网络

形成被同时纳入设计。该研究在 MRSA 感染糖尿病小鼠创面中观察菌负荷、渗出液和修复相关结果，说明成型方式与创面功能可以联合设计；但这仍是相应前临床模型的证据。^[20]

因此，吸液能力不是越大越好这一单向目标。需要检查吸液后是否保持覆盖、是否发生过度膨胀以及能否保持有效成分的作用状态。对较干燥与高渗出液创面，所需液体管理任务不同。合理的性能调控应先定义使用情境，再选择网络，而不是先确定一个最大溶胀值再寻找用途。^[1,2]

4.2 力学与黏附：区分指标及使用过程

拉伸强度、模量、韧性、压缩及循环疲劳回答不同问题，不能互相替代。刷状结构增强体系强调活动部位的覆盖与形变适应；动态网络体系强调破坏后的恢复。它们代表不同设计任务，不能只以某一个拉伸数字进行优劣判断。尤其是活动部位，反复形变后的完整性和功能保持比一次性实验终点更贴近使用过程。^[9,11]

Zhang 等在同一膜体系中报告，改变单宁酸含量后，拉伸强度由 (0.06 ± 0.01) MPa 变为 (0.2 ± 0.04) MPa，图注说明数据为均值±标准差，相关测试样本数为 3。这里按原文保留数字精度，用于说明“组分变化与力学响应”在同一体系中的关联，不将其转换为跨论文的性能排名。单宁酸还参与其他相互作用，不能仅凭该对比推断所有功能随含量增加都单调改善。^[20]

湿态黏附还与基底、液体、接触时间及测试方式有关。足够黏附有利于保持覆盖，但换药时的移除也是任务的一部分。Liang 等的温度响应水凝胶利用海藻酸钠、明胶、原儿茶醛和 Fe^{3+} 形成动态网络，讨论了重复黏附与局部温度控制下的重新定位。其主要用途包括切口封闭，不能与开放性感染创面敷料等同；它提供的是“可逆操作”设计思路，仍需针对不同创面进一步验证。^[21]

4.3 抗菌作用与组织相容性

抗菌效果与组织相容性应针对同一个最终制品状态评价。若抗菌测试使用未洗涤样品，而细胞测试使用充分洗涤样品，两项结果对应的实际暴露可能不同。释放液、浸提液和直接接触测试也回答不同问题。因此，读到“相容性良好”时，应查明细胞类型、处理方式、时间和对照，而不是直接将其写成所有条件下安全。^[4]

壳聚糖衍生物、阳离子聚合物、金属相关活性组分和光热材料均需要在各自的暴露条件下讨论。前述研究通常同时设置材料表征与生物学实验，提供了综合分析的基础，但细胞或血液相容性并不能替代长期植入、降解产物和患者使用评价。增加抗菌强度的设计是否压缩宿主组织可耐受范围，需进一步验证；不能把“非抗生素”当作无毒或不会产生其他不利影响的保证。^[6,8,14]

4.4 抗氧化、炎症及组织修复的证据范围

多功能敷料常将抗菌与氧化应激调节联系起来，但“清除某种自由基”“降低炎症相关信号”“促进创面闭合”是不同层次的结论。MoS₂ 相关体系通过环境依赖的催化过程处理这些任务，抗生物膜固定化体系则将不同功能基团连接在网络中。二者不能仅因为都使用“抗氧化”一词就视为同一种机制。^[14,17]

对于创面修复，面积变化、组织学、菌负荷和血管相关指标也应分别呈现。所选原始研究提供了动物模型中的相关证据，支持材料继续研究，但不能据此宣布已改善患者预后。特别是糖尿病感染创面与一般急性创面的条件不同，结果外推应保留限定。皮肤等效模型虽然能补充组织相关信息，也不等于已完成患者临床评价。^[2,15,20]

4.5 降解、灭菌、储存与可制造性

最终产品的工艺链包括原料准备、成网、成型、后处理、灭菌、包装及储存。综述和所选原始研究提供了多种材料制备与功能验证思路，但本文没有取得证据证明这些候选配方均完成了这一整条链。因此，不能把一次性成胶实验写成成熟制造工艺，也不能把作者对“潜在临床应用”的讨论当作产品上市事实。^[1,3,12]

对于预期移除的敷料，应关注使用期间完整性、残留和换药过程；对于预期降解的体系，应同时追踪产物、暴露和功能变化。灭菌或储存可能影响网络及活性组分，需要处理前后对照。工艺放大还涉及混合和反应均匀性、厚度分布、原料批次及浸出物控制。这些是本文提出的工艺评价要求，不是已经由所选材料逐一满足的条件。

5 代表性研究比较与证据评价

5.1 以材料任务和证据层级组织比较

表 2 选取具有不同设计侧重的研究，比较网络、抗菌策略及应用模型。其目的在于呈现设计路径，而不是计算综合优劣分数。相同的“感染创面”表述仍可能对应不同菌种、宿主状态和损伤方式；模型名称不能代替实验条件。因此，表中定性结论均限制在论文所报告的模型内。

表 2 代表性原始研究的设计重点与证据边界

体系	工艺及抗菌策略	原研究模型	可支持的设计认识	外推限制
CSG-PEG/ DMA/Zn ^[8]	光聚合；功能化壳聚糖与锌相关组分	体外；小鼠 MRSA 全层皮肤缺损	交联、黏附、抗菌与止血联合设计	特定配方与模型
PPN/Alg-PPN ^[14,15]	PEG 相关网络；固定化聚咪唑鎓与 NAC	耐药菌生物膜；糖尿病小鼠；皮肤等效模型	低浸出及膜/纤维形态设计	已发表更正；不是临床证据
CA/ODP 复合网络 ^[18]	动态网络；微环境触发级联作用	MRSA 生物膜；感染运动创面	将作用阶段与微环境变化联系	多组分归因与控制较复杂
PG-TA-P 膜 ^[20]	喷涂/蒸发；单宁酸和抗菌 β -肽聚合物	体外；MRSA 感染糖尿病小鼠	成膜与液体管理共同设计	前临床模型
HDG ^[19]	GelMA 复合；酶响应显色及光热	体外；动物感染创面	感染感知与处理相连接	作者指出缺少临床验证
CS/HNTs/Lev ^[13]	纳米管增强墨水；打印及抗生素递送	体外；小鼠感染创面	流变、成型与递送联合优化	形状定制不等于临床有效

注：表中内容为来源限定下的定性比较，不作跨研究效能排名。

表 2 显示，近年的研究不仅讨论微生物控制，也讨论渗出液管理、感染感知和结构定制。2025 年的成膜、酶响应和打印实例分别把加工简化、条件触发与成型自由度带入设计。不过，多项功能并存使作用归因更复杂；如果对照不足，就不能确定新增功能是否独立改善终点。这是研究比较中的共同分析问题，而不是对全部文献的统一否定。^[13,19,20]

5.2 抗菌数据为什么不宜简单横向排序

比较抗菌表现时，至少应记录菌种及菌株、起始接种、培养介质、材料用量、接触方式、作用时间、回收方法与终点；外部刺激体系还需记录刺激条件。抑菌圈依赖活性成分扩散，而接触型材料不一定产生相同表现，不能仅凭圈大小评价所有策略。活菌计数、显微观察和染色可以互补，但不应在没有解释的情况下互换指标名称。^[3,4]

本报告仅使用已经从来源核对的少量工艺和力学数值，保留原文精度与测试语境，不把不同模型的抗菌百分比拼成排行榜。处理组、对照组和统计方式应先核对，再讨论差异。未报告或无法从全文确认的字段应保持缺失，不补一个看似合理的数值。特别是材料附着与菌回收之间的关系，可能需要专门对照才能判断。

5.3 文献身份、结论与更正的分层核对

本稿参考文献的作者、题名、期刊、年卷期和页码或文章编号，均由实际取得的元数据核对。各 DOI 在 Crossref 有对应记录，DOI 解析器返回有效跳转；这说明文献身份能够追踪，但不证明论文结论正确。论述仍需要与来源中的方法、结果和证据范围匹配，更正信息也必须处理。

Pranantyo 等研究的更正是具体实例：作者修改了部分图像、统计分析及角质细胞相关措辞，并说明主要结论未改变。本文不独立复算其原始数据，也不把作者声明视为对所有结论的再验证；仅保留与本报告主题有关、未采用被更正定量数据的讨论，同时明确附列更正。该处理避免了只查 DOI 存在、不查实际引用内容的问题。^[14,15]

本次选文偏向公开全文和与设计主线直接相关的研究，未完成所有材料的系统检索和正式风险偏倚评估，也没有进行统计合并。因此，本文的判断属于限定范围内的主题综合，不能宣称覆盖所有最新研究，不能据此断言某一种路线临床上最优。

6 分析观点与研究方向

6.1 以具体创面任务替代功能数量

本文认为，材料的功能数量不是敷料价值的充分指标。烧伤、感染糖尿病创面、活动部位损伤和切口封闭分别提出不同任务；所选疼痛相关、抗生物膜、力学增强及可逆黏附研究说明，设计应与情境对应。把同一套多功能标签用于所有创面，可能掩盖实际需求的差异。^[10,11,14,21]

据此，可先明确创面情境及最关键的风险，再选择抗菌方式和网络。例如，高渗出液情境应把吸液后完整性和液体管理放在评价中心；需要外部照射的体系应检查设备与作用范围；活动部位则需要循环形变和覆盖保持。上述建议是本文基于文献比较提出的分析立场，并非已完成临床比较的治疗方案。

6.2 以多项必要性能的可用范围理解优化

第二项观点是：性能优化应追求多个必要条件同时成立，而不是孤立极大值。抗菌与组织相容性、贴合与移除、网络稳定与液体交换可能在具体体系中互相牵制。单独改善一个指标后，还需检查其他必需性能是否保持可用。所选固定化功能、动态网络和成膜研究给出了不同解决路径，但没有证据表明存在适合所有情境的统一最佳配方。^[9,14,20]

因此，研究应尽量在同一最终制品、相近暴露条件下进行多项验证。可采用评价矩阵列出使用要求、验证方法和证据缺口，而不隐藏尚未测试的环节。对复杂体系，合适的删减组分或无刺激对照有助于解释贡献，避免把所有改善都归因于某个最显眼的组分。

6.3 把可制造性和证据可追溯性纳入进展评价

第三项观点是：研究进展也可以体现在加工路线、结构成型和质量控制上。2025年的膜研究强调喷涂与蒸发成型，打印研究强调流变与结构保持，说明工艺本身可以成为创新对象。但是，简化实验步骤不等于已经完成灭菌、储存和规模化；结构可定制也不等于每一种打印结构都具有相同释放与力学性能。^[13,20]

后续研究可围绕最终制品的批次一致性、处理后功能保持、长期暴露及合理临床对照展开。相关方向在本文选文中仍存在证据不足，但不能据此宣布整个领域从未研究。若要提出某一问题属于普遍研究空白，还需更广的检索和具体范围说明。对于感染响应体系，其响应是否具有足够特异性、是否能在多因素创面环境中稳定判读，以及是否改善实际使用决策，尤其需进一步验证。^[18,19]

7 结语

医用抗菌水凝胶创面敷料的研究，正将网络构筑、抗菌作用与界面性能更紧密地联系起来。物理和化学交联决定基本结构，动态网络和复合增强改善特定使用行为，成膜及打印扩展制品形态；释放、接触及光热或催化辅助机制则对传递、可及性和使用条件提出不同要求。性能调控必须同时考虑液体管理、力学、黏附和组织相容性，不能只比较单项抗菌终点。

据本文选取并核对的资料，相关候选材料具有值得继续研究的设计思路，但原始证据主要来自体外及动物模型。本文建议以明确创面任务、多项必要性能的可用范围和可制造性作为综合判断依据。临床有效性、长期安全和可重复制造仍需进一步验证；不同论文的数字和结论应保留其来源与适用边界，才能形成有依据的研究进展评价。

参考文献

- [1] GOUNDEN V, SINGH M. Hydrogels and Wound Healing: Current and Future Prospects. *Gels*, 2024, 10(1): 43. DOI: 10.3390/gels10010043.
- [2] FIRLAR I, ALTUNBEK M, MCCARTHY C, et al. Functional Hydrogels for Treatment of Chronic Wounds. *Gels*, 2022, 8(2): 127. DOI: 10.3390/gels8020127.
- [3] JIA B, LI G, CAO E, et al. Recent progress of antibacterial hydrogels in wound dressings. *Materials Today Bio*, 2023, 19: 100582. DOI: 10.1016/j.mtbio.2023.100582.
- [4] LIANG Y, LIANG Y, ZHANG H, et al. Antibacterial biomaterials for skin wound dressing. *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2022, 17(3): 353-384. DOI: 10.1016/j.ajps.2022.01.001.
- [5] PAN Z, YE H, WU D. Recent advances on polymeric hydrogels as wound dressings. *APL Bioengineering*, 2021, 5(1): 011504. DOI: 10.1063/5.0038364.
- [6] FENG P, LUO Y, KE C, et al. Chitosan-Based Functional Materials for Skin Wound Repair: Mechanisms and Applications. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2021, 9: 650598. DOI: 10.3389/fbioe.2021.650598.
- [7] ZHONG Y, LIN Q, YU H, et al. Construction methods and biomedical applications of PVA-based hydrogels. *Frontiers in Chemistry*, 2024, 12: 1376799. DOI: 10.3389/fchem.2024.1376799.
- [8] YANG Y, LIANG Y, CHEN J, et al. Mussel-inspired adhesive antioxidant antibacterial hemostatic composite hydrogel wound dressing via photopolymerization for infected skin wound healing. *Bioactive Materials*, 2022, 8: 341-354. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2021.06.014.
- [9] QIAO L, LIANG Y, CHEN J, et al. Antibacterial conductive self-healing hydrogel wound dressing with dual dynamic bonds promotes infected wound healing. *Bioactive Materials*, 2023, 30: 129-141. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2023.07.015.
- [10] DENG Z, GUO Y, WANG X, et al. Multiple crosslinked, self-healing, and shape-adaptable hydrogel laden with pain-relieving chitosan@borneol nanoparticles for infected burn wound healing. *Theranostics*, 2025, 15(4): 1439-1455. DOI: 10.7150/thno.102569.

- [11] YANG Z, HUANG R, ZHENG B, et al. Highly Stretchable, Adhesive, Biocompatible, and Antibacterial Hydrogel Dressings for Wound Healing. *Advanced Science*, 2021, 8(8): 2003627. DOI: 10.1002/advs.202003627.
- [12] ZHOU X, YU X, YOU T, et al. 3D Printing - Based Hydrogel Dressings for Wound Healing. *Advanced Science*, 2024, 11(47): 2404580. DOI: 10.1002/advs.202404580.
- [13] CHEN X, ZHOU Y, ZHOU S, et al. 3D printing of chitosan hydrogel reinforced with tubular nanoclay for hemostasis and infected wound healing. *Bioactive Materials*, 2025, 54: 404-422. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2025.08.024.
- [14] PRANANTYO D, YEO C K, WU Y, et al. Hydrogel dressings with intrinsic antibiofilm and antioxidative dual functionalities accelerate infected diabetic wound healing. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 954. DOI: 10.1038/s41467-024-44968-y.
- [15] PRANANTYO D, YEO C K, WU Y, et al. Author Correction: Hydrogel dressings with intrinsic antibiofilm and antioxidative dual functionalities accelerate infected diabetic wound healing. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 9047. DOI: 10.1038/s41467-025-64329-7.
- [16] ZENG Q, QIAN Y, HUANG Y, et al. Polydopamine nanoparticle-dotted food gum hydrogel with excellent antibacterial activity and rapid shape adaptability for accelerated bacteria-infected wound healing. *Bioactive Materials*, 2021, 6(9): 2647-2657. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2021.01.035.
- [17] LI Y, FU R, DUAN Z, et al. Construction of multifunctional hydrogel based on the tannic acid-metal coating decorated MoS₂ dual nanozyme for bacteria-infected wound healing. *Bioactive Materials*, 2022, 9: 461-474. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2021.07.023.
- [18] YANG Y, WANG J, HUANG S, et al. Bacteria-responsive programmed self-activating antibacterial hydrogel to remodel regeneration microenvironment for infected wound healing. *National Science Review*, 2024, 11(4): nwae044. DOI: 10.1093/nsr/nwae044.
- [19] ZHAO Y, TAN Y, ZENG C, et al. Ultrafast enzyme-responsive hydrogel for real-time assessment and treatment optimization in infected wounds. *Journal of Nanobiotechnology*, 2025, 23(1): 9. DOI: 10.1186/s12951-024-03078-z.

- [20] ZHANG H, LIANG Q, JI Y, et al. Facile fabrication of antioxidative and antibacterial hydrogel films to accelerate infected diabetic wound healing. *Bioactive Materials*, 2025, 53: 386-403. DOI: 10.1016/j.bioactmat.2025.07.026.
- [21] LIANG Y, XU H, LI Z, et al. Bioinspired Injectable Self-Healing Hydrogel Sealant with Fault-Tolerant and Repeated Thermo-Responsive Adhesion for Sutureless Post-Wound-Closure and Wound Healing. *Nano-Micro Letters*, 2022, 14(1): 185. DOI: 10.1007/s40820-022-00928-z.